EVALUACIÓN OFICIAL: REDES DE COMPUTADORES

Grado en Ingeniería Informática / Telecomunicaciones — Convocatoria Ordinaria

Duración: 2h 00m
Total: 10 Puntos

APELLIDOS Y NOMBRE: ..... **DNI / NIE:** ..... **GRUPO:** .....

BLOQUE 1: Cuestiones Tipo Test — 5 Preguntas · 1 Punto c/u

> *Criterios de corrección: Acierto: +1 pto / +0,5 ptos · Fallo: penaliza −25% o −0,1 ptos · En blanco: 0 ptos. Marque claramente con una cruz en la casilla correspondiente.*

1. Sobre la conmutación de circuitos frente a la conmutación de paquetes:

- **a** La conmutación de circuitos ofrece multiplexación estadística de recursos sin reserva previa.
- **b** En la conmutación de circuitos existe una fase previa de establecimiento de conexión que introduce retardo, pero garantiza ancho de banda reservado.
- **c** La conmutación de paquetes no sufre retardo de encolamiento en los routers.
- **d** Los servicios de conmutación de paquetes garantizan siempre un retardo constante de extremo a extremo.

2. Respecto a la encapsulación y límites de tamaño (MTU):

- **a** La SDU de la capa de red equivale al tamaño del paquete IP sin cabeceras.
- **b** La PDU de la capa de enlace se denomina datagrama.
- **c** Si un segmento TCP supera la SDU_{transp} impuesta por la MTU del enlace, debe fragmentarse antes de enviarse a la capa de red.
- **d** La cabecera de la capa de enlace (PCI) se suma a la SDU de enlace para formar la trama final entregada a la capa física.

3. En el protocolo HTTP/1.1:

- **a** El modo persistente sin canalización (pipelining) permite enviar múltiples solicitudes GET simultáneas sin esperar las respuestas intermedias.
- **b** Una respuesta con código `304 Not Modified` no incluye cuerpo del mensaje, ahorrando ancho de banda en la red.
- **c** La cabecera `If-Modified-Since` es enviada obligatoriamente por el servidor web para indicar la última actualización.
- **d** HTTP es un protocolo con estado que mantiene abierta la sesión entre peticiones de forma implícita.

4. En el sistema de nombres de dominio (DNS):

- **a** Un registro de tipo `CNAME` relaciona un nombre de dominio con su dirección IPv6.
- **b** En una consulta DNS iterativa, el servidor DNS contactado resuelve directamente la petición preguntando a otros servidores en nombre del cliente.
- **c** Un registro de tipo `MX` especifica el servidor de correo asociado a un dominio determinado.
- **d** Las respuestas DNS siempre utilizan el protocolo de transporte TCP en el puerto 80.

5. En la programación con sockets TCP y UDP:

- **a** Un socket de tipo `SOCK_DGRAM` utiliza TCP y requiere realizar una llamada a `connect()` antes de transferir datos.
- **b** En TCP, la función `accept()` en el servidor devuelve un nuevo socket dedicado exclusivamente a la comunicación con ese cliente específico.
- **c** UDP garantiza el orden de llegada de los datagramas y la retransmisión en caso de pérdida.
- **d** El servidor UDP debe llamar a `listen()` para fijar el tamaño de la cola de conexiones entrantes.

BLOQUE 2: Problemas de Desarrollo

2 Problemas · 2,5 Puntos c/u

PROBLEMA 1 — Retardos, MTU, Eficiencia y Errores (2,5 Puntos)

Considere un enlace punto a punto de d = 40 km que conecta dos equipos A y B, con una velocidad de propagación v_p = 2×10^8 m/s y una velocidad de transmisión R = 100 Mbps. El equipo A desea transferir a B un fichero de datos de aplicación de L_{datos} = 2.880 bytes. La red utiliza la siguiente pila de protocolos con sus respectivas sobrecargas:

- Cabecera de Transporte (TCP): **20 bytes**
- Cabecera de Red (IP): **20 bytes**
- Cabecera + Cola de Enlace: **26 bytes**
- MTU de la red = **1.500 bytes**

CUESTIONES A RESOLVER:

1. **(0,8 ptos)** Calcule la SDU_{transp} máxima que cabe en cada trama, el número de tramas/fragmentos necesarios para enviar el fichero completo y el tamaño total en bytes de cada trama generada.

2. **(0,9 ptos)** Determine el tiempo total de transmisión transcurrido desde que A empieza a transmitir el primer bit de la primera trama hasta que B recibe completamente el último bit de la última trama (asuma envío continuo sin paradas y desprecie retardos de procesamiento/cola).

3. **(0,8 ptos)** Si la tasa de error de bit del enlace es $BER = 10^{-5}$, calcule la Probabilidad de Error de Trama (PET) de una trama completa y determine la eficiencia de la capa de red (E_{red}).

PROBLEMA 2 — Capa de Aplicación, HTTP, DNS y Caché (2,5 Puntos)

Un usuario en su PC introduce una URL web. El escenario de red y los parámetros de operación se detallan a continuación:

1. Resolución DNS:

- El PC consulta a su servidor DNS Local en modo recursivo.
- El DNS Local consulta a los servidores Raíz, TLD (.es) y Autorizado en modo iterativo.
- Tiempos RTT de acceso DNS: $RTT_{raíz}$ = 10 ms, RTT_{TLD} = 20 ms, $RTT_{autorizado}$ = 30 ms. El retardo entre PC y DNS Local es 2 ms. Todas las cachés DNS están inicialmente vacías.

2. Descarga Web:

- El fichero `index.html` ocupa 1.200 bytes y contiene referencias a dos imágenes almacenadas en el mismo servidor: `imagen1.png` (3.000 bytes) e `imagen2.png` (5.000 bytes).
- Peticiones GET de HTTP: 400 bytes cada una. Cabeceras de transporte, red y enlace: 50 bytes por trama.
- Enlace de acceso: R = 2 Mbps, d_{prop} = 5 ms.
- El servidor implementa HTTP/1.1 persistente con canalización (pipelining). Se ignora el tiempo de establecimiento de la conexión TCP.

CUESTIONES A RESOLVER:

1. **(0,8 ptos)** Dibuje el esquema de consultas DNS y calcule el tiempo necesario para completar la resolución del nombre de dominio.

2. **(1,2 ptos)** Dibuje el diagrama temporal de la comunicación HTTP y calcule el tiempo total empleado en descargar la página web completa (HTML + las 2 imágenes).

3. **(0,5 ptos)** Si un segundo cliente de la misma red vuelve a solicitar la misma página 2 minutos después y los ficheros no han cambiado, explique de forma justificada cuánto tiempo tardaría la descarga sabiendo que la LAN cuenta con un Proxy Web/Caché que utiliza solicitudes condicionales (el mensaje `304 Not Modified` ocupa 350 bytes en total con cabeceras).